

新致开源



开源医疗
Open Medical Software

开源+医疗

一套HIS系统背后的技术与创业实践

罗文 新致开源软件产品经理

2025年05月24日

武汉开源创新联盟沙龙分享

目录

1. HIS系统概述与行业背景
2. OpenHIS发展历程与功能模块
3. OpenHIS技术架构与开源挑战
4. OpenHIS应用前景与社会价值

PART 1

HIS系统概述与行业背景



政策引导

开放、平等、协作、共享的**开源模式**，能够集众智、采众长，加速软件迭代升级，促进产用协同创新，推动产业生态完善，已成为全球软件技术和产业创新的主导模式。可以说“**软件定义未来的世界，开源决定软件的未来**”。

——《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》

市场驱动

经过多年行业互联网公司的投入，打磨。头部企业、市场份额基本成型。我们在想，自己产品可能要换一种模式去市场提供服务或者价值。开源是一个不错的选择。目前有云服务基础架构开源，有操作系统开源，有数据库开源。开源覆盖了（IAAS、PAAS层）。SAAS层的应用软件开源还有比较大的市场机遇。市场的内卷，希望通过开源去满足客户的既要、又要、还要。

梦想加持

IT改变世界



医疗系统的复杂程度高

新致开源

百度Ai+ >

HIS系统

HIS系统（Hospital Information System）是医院信息系统的简称，用于整合医疗数据、优化医院管理流程并提供决策支持。以下是详细说明：

核心功能与组成

HIS系统通过信息技术手段覆盖医院主要业务流程，核心模块包括：

1. 门诊管理（挂号、划价收费、医生工作站）
2. 住院管理（床位分配、医嘱处理、电子病历）
3. 药房管理（药品出入库、库存预警、发药统计）
4. 医技科室协作（与LIS、PACS、RIS等子系统对接，实现检验/影像数据共享）

主要目标与效果

HIS系统的核心价值体现在：

- 提升运营效率：通过流程自动化减少重复劳动（如挂号、处方审核），缩短患者就诊时间
- 保障医疗质量：规范诊疗流程（如合理用药监控）、减少人为差错，并提供完整患者信息辅助诊断
- 优化资源配置：实时监控床位、药品、设备使用情况，辅助管理层决策

发展趋势

随着医疗信息化深入，HIS系统逐渐从基础业务流程管理向一体化平台建设和新场景扩展（如远程诊疗、大数据分析）发展。但同时也面临数据安全、系统兼容性等挑战。



研究所简介

华中科技大学信息医学研究所成立于2019年7月，挂靠附属同济医院，旨在进一步加强大学医工交叉优势学科建设，推进医疗信息领域的研究、成果转化和临床应用。

与医学信息学侧重于医学数据的电子化、自动化处理分析不同，信息医学更侧重于医学信息的标准化、规范化研究及相关系统的验证评价。

华中科技大学信息医学研究所

Institute of Information Medicine, Huazhong University of Science and Technology



华中科技大学信息医学研究所

2024年度 医疗健康信息化 企业影响力榜单

TOP
10

北京嘉和美康信息技术有限公司
重庆中联信息产业有限责任公司
创业慧康科技股份有限公司
东华医为科技有限公司
东软集团股份有限公司
联众智慧科技股份有限公司
卫宁健康科技集团股份有限公司
医惠科技有限公司
医利捷(上海)信息科技有限公司
智业软件股份有限公司

*以上排名不分先后，以单位拼音首字母排序

TOP50 医疗健康信息化企业影响力榜单

TOP20 集成化HIS&EMR最具竞争力企业榜

TOP10 医疗健康信息集成平台最具竞争力企业榜

TOP10 影像归档和通信系统最具竞争力企业榜

TOP10 实验室信息系统最具影响力企业榜

TOP5 临床护理信息系统最具竞争力企业榜

TOP5 临床决策支持系统最具竞争力企业榜

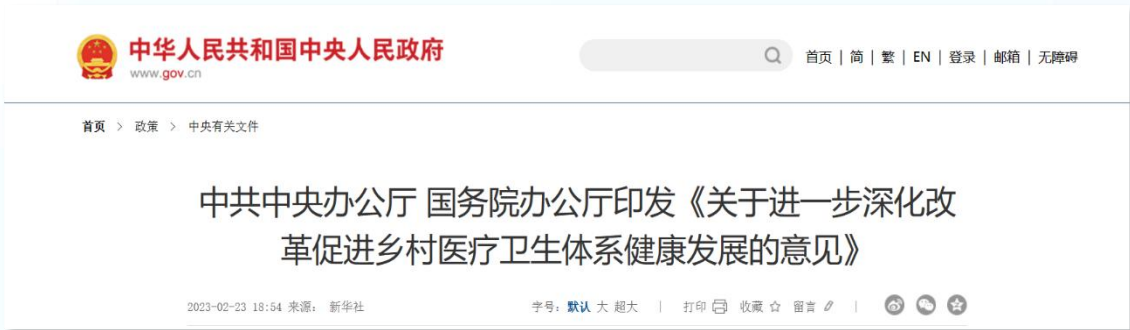
TOP5 检查信息系统最具竞争力企业榜

TOP5 临床科研大数据平台最具竞争力企业榜

TOP5 医疗人工智能产品最具竞争力企业榜

TOP5 医院物联网应用最具竞争力企业榜

TOP5 紧密型医共体信息系统最具竞争力企业榜



2023年2月，中央《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》提出“加快推进县域内医疗卫生服务信息化”，包括：

- 完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享；
- 构建乡村远程医疗服务体系，推广远程会诊、预约转诊、互联网复诊、远程检查。



2023年12月，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动方案》及其政策解读：

- 利用三年时间（2024-2026）进一步提升基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，不断提升人民群众在基层就医的获得感和感受度。
- 加快基层信息化建设，实现公共卫生信息互联互通共享，完善基层远程医疗服务网络，实现与上级医院的远程会诊、诊断和培训，推动基层检查、上级诊断、结果互认。

在医疗机构信息化的进程中，三级医疗机构信息系统发展速度远快于基层卫生医疗机构，且多为医院自行组织建设系统。某招标网的数据显示，医疗信息化领域2021年上半年中标10973件，同比增长31%；中标金额141亿元，同比增长23%。其中，三级医疗机构中标金额占比达50%以上，基层卫生医疗机构占比不足6%。国家卫生健康委统计信息中心发布的《全民健康信息化调查报告2021》显示，目前基层医疗卫生机构信息系统多为省级、地市级、区县级统一建设或乡镇自建，其中，区县级统一信息系统建设占比最大，约为47.6%。

文章来源：《医保DRG/DIP付费视角下医院信息化建设现状与实践》，《中国数字医疗》2023第18卷第2期



传统医疗行业信息化痛点

研发成本高

产品成本高、动辄大几十万、上百万

定制化普遍

需求多且散，项目成本普遍增加

跨区成本高

需求方、承接方不同区域、跨区交互多

基层医疗单位
信息化建设速度缓慢

开源医疗解决方案

PART 2

OpenHIS发展历程与功能模块



新致开源——新致软件旗下开源软件平台

- 使命：践行开源精神，打造应用管理软件开源生态
- 愿景：成为中国应用管理软件开源的引领者
- 价值观：开源、共享、众包

2022.6-2023.6 产品研发

- 2022.6开源医疗首版发布
- 2023.6开源企业首版发布
- 搭建行业自媒体发声
- 荣获2022中国医院高质量发展优选解决方案·金如意奖

2023.7-2023.12 落地探索

- 落地拓展覆盖全国11个省
- 积累首批合作方案例2000+
- 建立区域服务合作社区
- 成为上海开源技术协会副理事单位

2024-2025 服务标准化

- 发布生态伙伴招募计划
- 发起新致开源沙龙系列活动
- 建立运营技术交流社群
- 天天数链众包深度融合
- 入选首批中国信息通信研究院《数字医疗产品及服务高质量发展全景图》
- 入选武汉市“2024武汉市十大优秀开源软件项目”

未来：规模化

- 开源规模化：行业拓展
- 共享规模化：社区参与
- 众包规模化：业务方连接



新致开源产品迭代历程

新致开源



- 门诊流程功能
- 包括门诊挂号、收费、退费、门诊医生等核心功能

- 住院模块
- 药房模块
- 住院护士

- 门诊护士
- 康复模块
- 门诊分诊

新致开源医疗白皮书V1.1

2023-03-31

- 报表模块
- 医保模块
- 病案模块

- 物资管理
- 体检管理

- 病历质控
- 手术管理
- DRG管理

- 便民服务
- 远程诊疗
- 领导查询
- 诊所管理
- 互联网医院
- 公卫
- 医名片
- 中医AI辅助诊疗
- AI大模型疾病评估

- 统一平台
- 可视化报表

- 产品框架优化
- 数据结构调整
- 产品功能调整

- 医保模块调整
- 用户数据配置
- 报表优化
- 功能优化

初版发布 → 核心扩容 → 核心完善 → 产品集成 → 核心优化

开源医疗V1.0

2022-06-30

开源医疗V1.1

2022-09-30

开源医疗V1.2

2022-12-31

开源医疗V1.3

2023-03-31

开源医疗1.4

2023-06-30

开源医疗V1.5

2023-09-30

开源医疗V1.6

2023-12-30

开源医疗V1.7

2024-03-29

开源医疗V1.8

2024-10-25

开源医疗V1.9

2025-04-01

2022

2023

2024

2025



开源企业V1.0

2023-06-21

- 人事板块
- 财务版块

开源企业V1.1

2023-09-30

- 人事板块
- 财务版块
- 客户管理

开源企业V1.2

2023-12-28

- 人事板块
- 财务版块
- 客户管理
- 项目管理

新致开源软件OpenSource-生态白皮书V1.0

2023-06-21

开源医疗信创版V1.0

2025-04-02



业务应用场景

门诊业务

挂号管理
门诊收费
门诊医生
门诊护士
后台管理

住院业务

住院收费
住院医生
住院护士
电子病历
病案管理

医技、康复

临床检验
康复评估
康复医嘱
康复执行

后勤管理

药房管理
药库管理
物资管理
医保管理
财务管理
设备管理

场景扩展功能

院长查询
手术管理
DRG分组
病历质控
体检管理
远程会诊
协同诊疗
便民服务

系统板块功能
(重点)

医护协同系统

门诊医生站
住院医生站
入院登记
护士站

电子病历系统

电子病历
门诊病历
护理记录
配置管理

收费结算系统

门诊收费
住院收费
号源管理
医保对账

病案管理系统

病历管理
字典管理

物资耗材系统

采购管理
库存管理
出入库管理
单据管理

药房药库系统

门诊药房
住院药房
药品信息
库存管理

后台管理系统

系统管理
组织管理
基础数据
报表管理

病历质控系统

质控管理
系统管理

手术管理系统

手术管理
字典管理



业务应用流程



系统板块功能





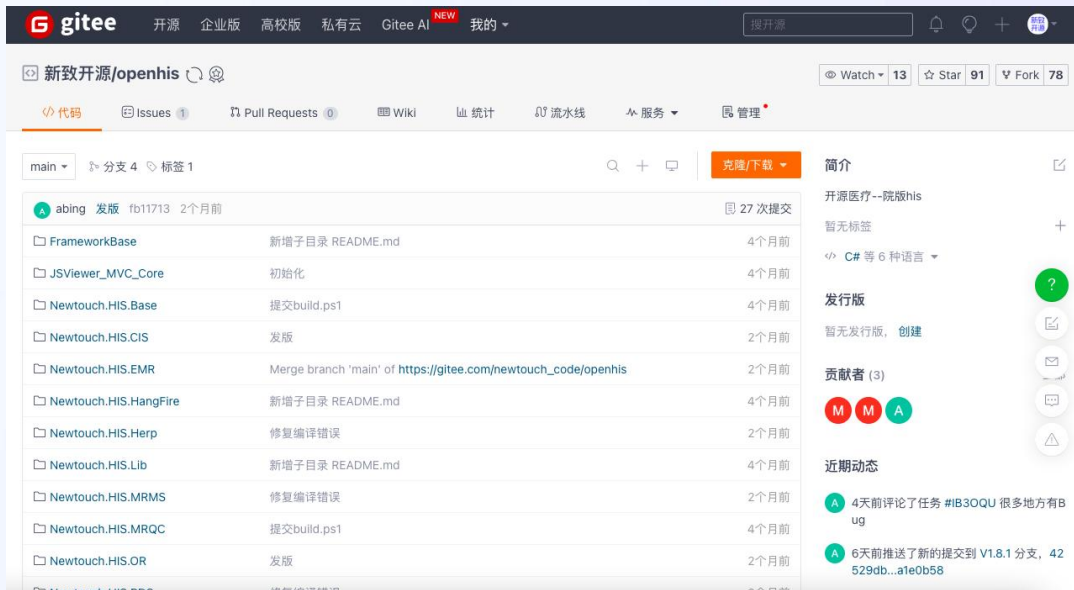
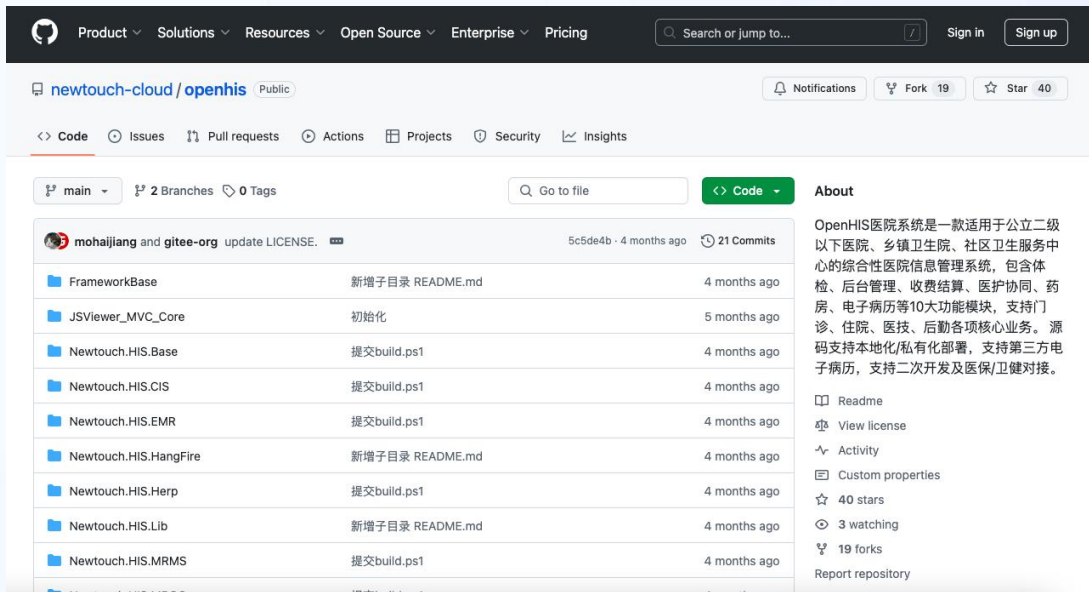
开源代码和部署包下载方式

新致开源

官网地址: openhis.org.cn

代码仓库地址:

软件名称	Github地址	Gitee地址
OpenHIS医院系统 信创版	https://github.com/newtouch-cloud/openhis-itaii	https://gitee.com/newtouch_code/openhis-itaii
OpenHIS医院系统 通用版	https://github.com/newtouch-cloud/openhis	https://gitee.com/newtouch_code/openhis
OpenHIS诊所系统	https://github.com/newtouch-cloud/oh-cloudclinic	https://gitee.com/newtouch_code/oh-cloudclinic



新致开源

开源产品

社区

价格

生态合作

关于

开源产品中心

OpenHIS

部署包

源代码

OpenHIS医院系统-信创版 (V1.0)	下载	Github	Gitee
OpenHIS医院系统-通用版 (V1.9)	下载	Github	Gitee
OpenHIS诊所系统 (V1.9)	下载	Github	Gitee

我想在线体验产品

部署指南

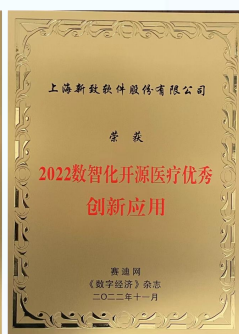
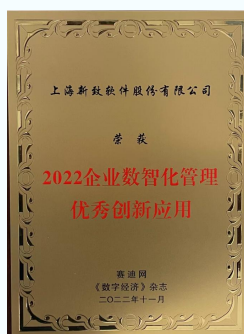
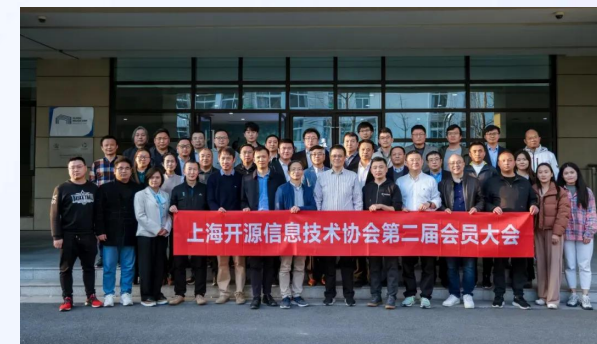
获取OpenHIS、OpenCOM的部署包使用指南。
[阅读更多 ->](#)



新致开源医疗获得荣誉

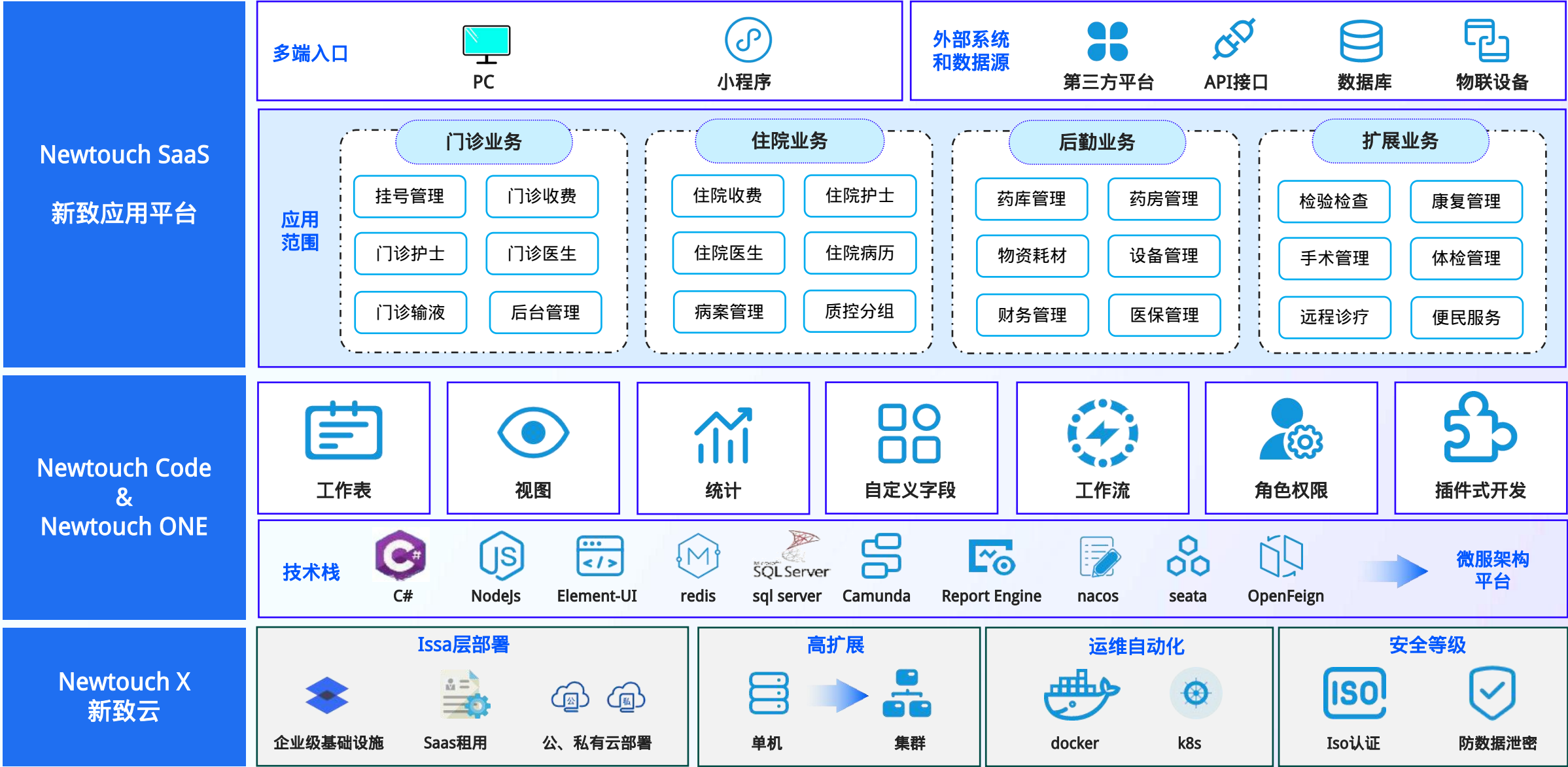
新致开源

- ◆ 赛迪网、《数字经济》杂志：2021医疗行业信息化优秀创新应用
- ◆ 赛迪网、《数字经济》杂志：2022年数智化开源医疗优秀创新应用
- ◆ 健康界、中国医学创新联盟：2022中国医院高质量发展优选解决方案·金如意奖
- ◆ 2024.03 母公司新致软件被选为上海开源技术协会第二届理事会副理事单位
- ◆ 2024.03 入选中国信通院首批“数字医疗产品及服务高质量发展全景图”
- ◆ 2025.04 入选武汉市经信局“2024武汉市十大优秀开源软件项目”



PART 3

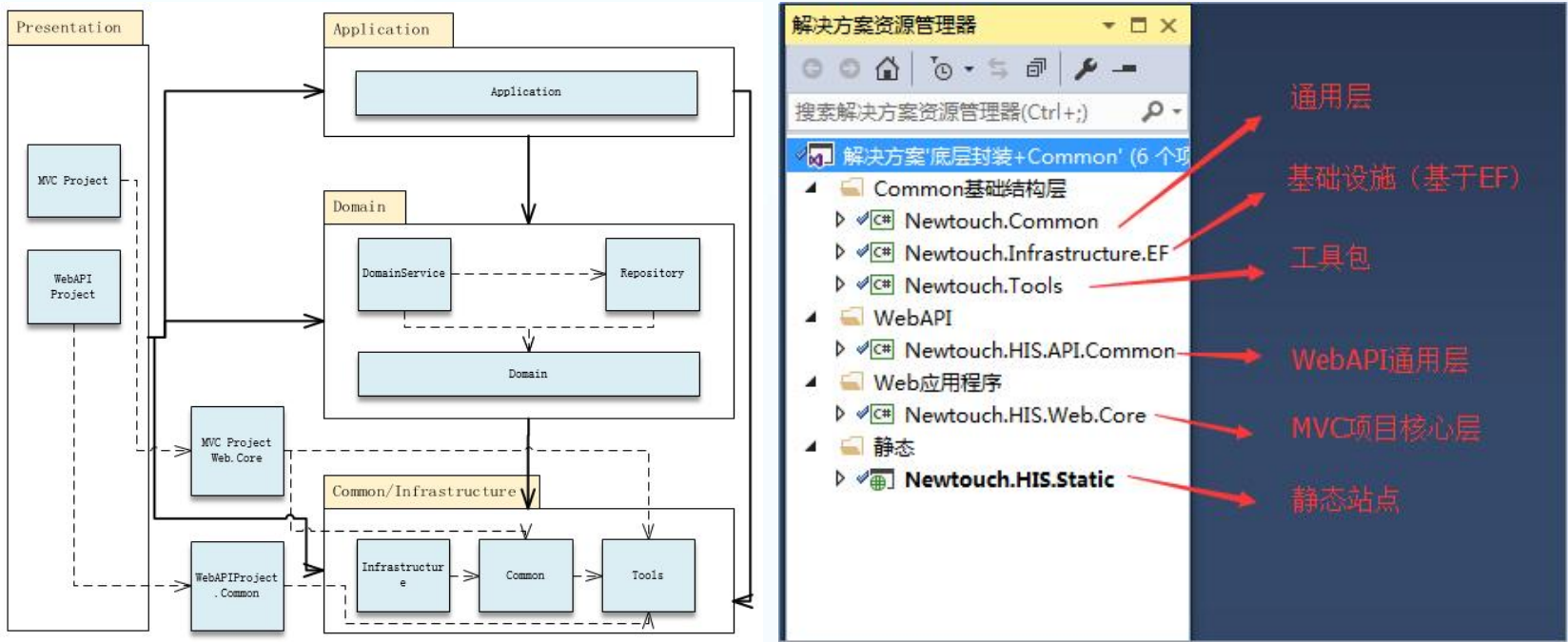
OpenHIS技术架构与开源挑战



技术架构

系统采用分层架构，结合领域驱动设计思想，主要分为三大结构，包括基础结构、应用服务、Web应用。

- 基础结构：通用类库、数据服务、工具包
- 应用服务：应用服务层、领域层、领域服务实现、领域仓储实现
- Web应用：主应用层



技术选型

技术维度	技术选型
基础框架	Asp.Net MVC
运行平台	Net Framework 4.6
语言	C#
数据库	Sql Server 2016
缓存	Redis
操作系统	Windows
浏览器	双核浏览器、Google、Edge
研发工具	Visual Studio 2017



OpenHIS医院系统（信创版）整体架构

新致开源

◆ 建设目标

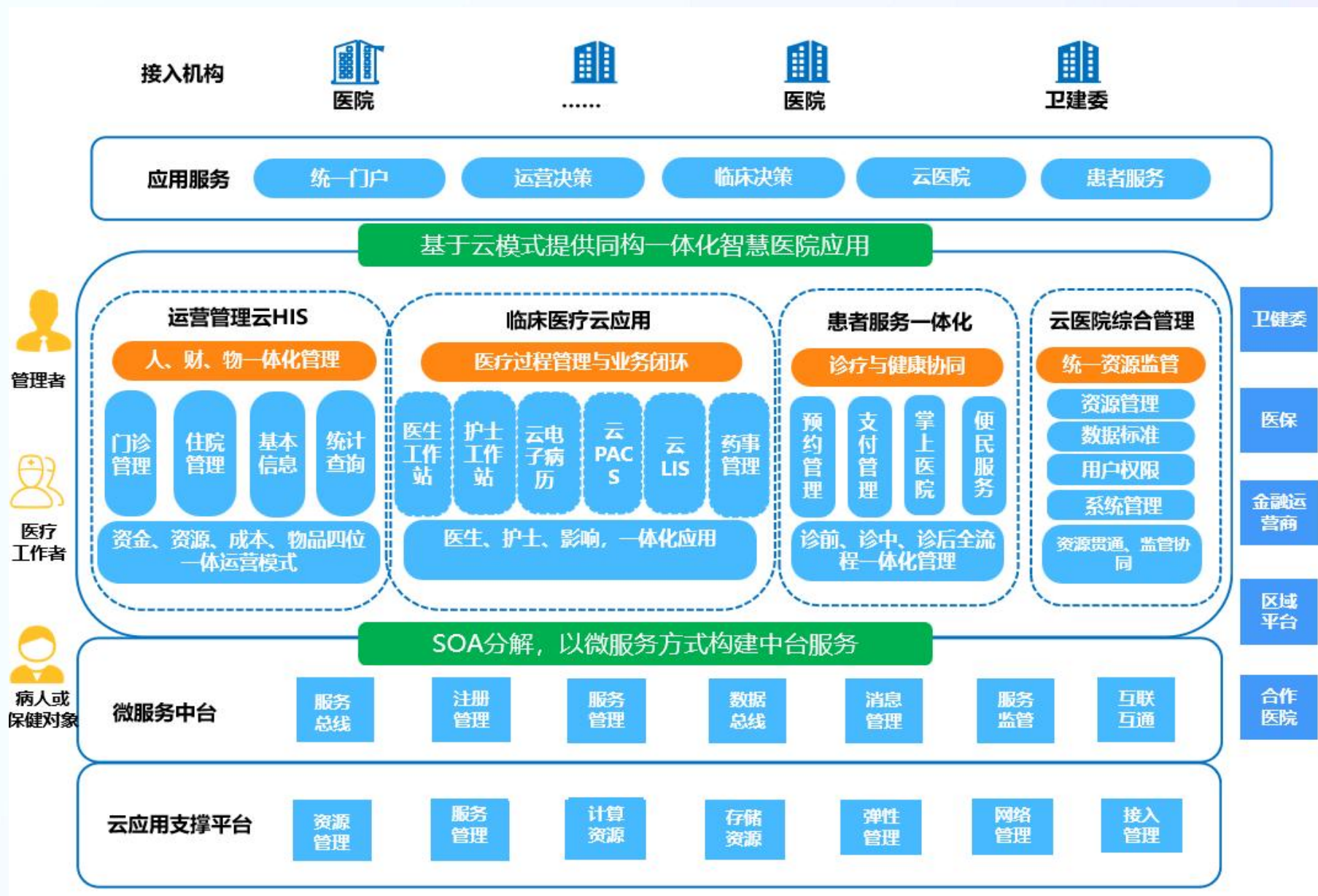
- 以病人为核心
- 以电子病历为载体
- 围绕临床业务的应用体系
- 基于微服务的业务治理和数据汇聚

◆ 微服务架构

- 中台化思维
- 医嘱驱动、临床为核心
- 微服务轻量级交换平台
- 构建CDR、ODR
- 使用postgresql，无缝适配人大金仓数据库

◆ 支持未来升级评测

- 电子病历应用水平分级评测
- 综合医院等级评审
- 智慧服务分析评测
- 支持信创评测



技术选型

技术维度	技术选型
基础框架	java spring boot
语言	Java、node.js-v16.15
数据库	PostgreSQL-v16.2
缓存	Redis
操作系统	Linux、Windows
浏览器	双核浏览器、Google
研发工具	jdk17

发版计划

版本	发版内容	发版日期
V1.0	系统底层框架、核心数据库设计、核心基础配置、门诊核心设置	2025-03-31
V1.1	目录管理、基础数据、门诊个性化设置、挂号收费、门诊医生、门诊护士、门诊药房	2025-04-30
V1.2	住院收费、住院医生、住院护士、住院药房	2025-05-31
V1.3	财务管理、报表管理、医保管理	2025-06-30
V1.4		2025-07-31



新致开源始终保留相关软件著作权及专利所有权，仅对合作方授予软件使用权、源码再分发权等。



高质量代码

源码体量大：截至2024年底开源医疗产品共计**170多个**功能模块近**130万行**代码
如何对外提供高质量代码？

应对策略：

- 提供产品**部署包**、Docker部署包
- 完善部署文档和开发**文档**
- 开展合作方技术人员**培训**
- 建立技术交流**社群**互相学习



开源如何落地

无法开源的模块：卫健、医保系统接口、其他第三方接口

定制化需求：客户机构人员数量、业务体量、功能模块、数据结构、集成产品

应对策略：

- **接口开发**交给技术类生态伙伴
- **集成产品**交给产品类生态伙伴
- **本地部署和运维**交给当地合作方



开源商业模式

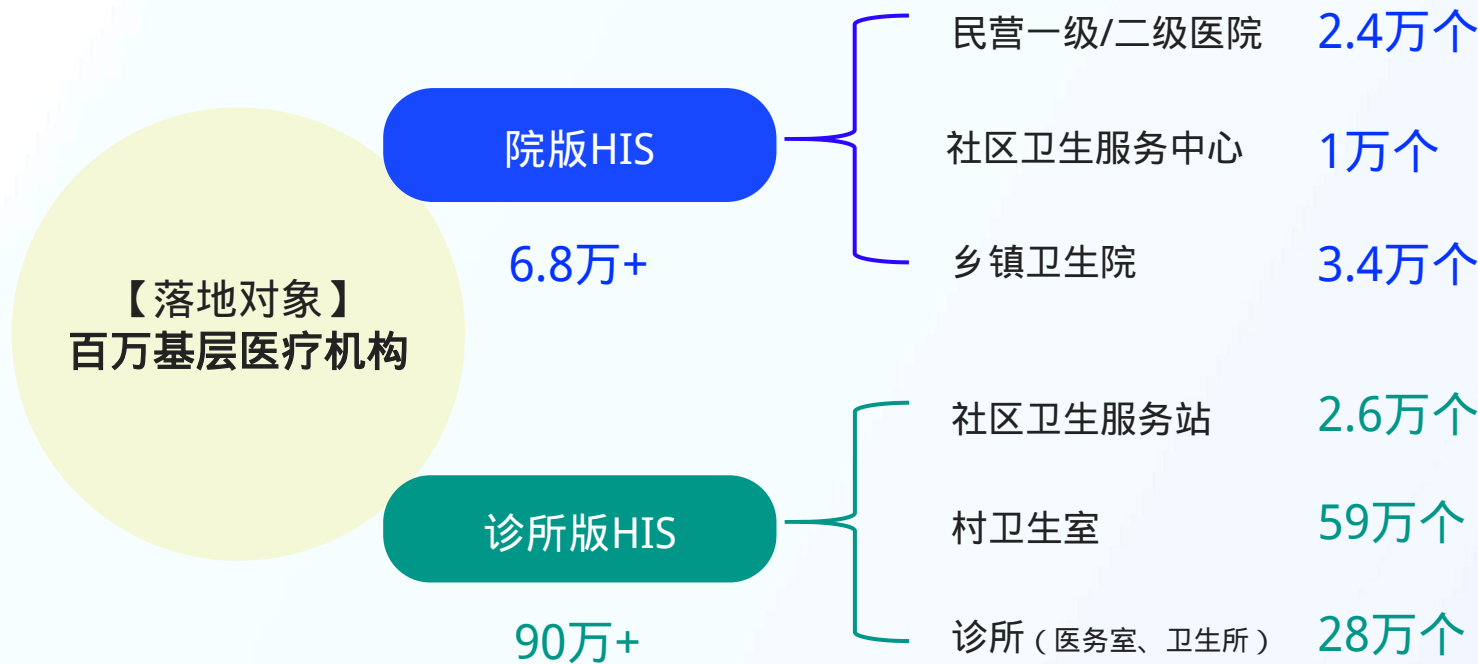
市场对开源模式不了解：不清楚如何合作、效率顾虑、安全性顾虑

应对策略：

- 扩大**线上宣传推广**
- 联合行业生态伙伴**共同宣传**
- 线下参与**权威行业会议**宣传
- 与**地方运营商**绑定合作

PART 4

OpenHIS应用前景与社会价值



- 2022年末，全国医疗卫生机构总数比上年增加1983个。与上年相比，**医院增加406个，基层医疗卫生机构增加1978个。**
- 国家十四五规划对基层医疗建设方向指出：进一步提升基层医疗服务内涵和水平，加大基层医疗软硬件建设。

机构类别	机构数（个）	
	2021	2022
总计	1030935	1032918
医院	36570	36976
公立医院	11804	11746
民营医院	24766	25230
医院中：三级医院	3275	3523
二级医院	10848	11145
一级医院	12649	12815
基层医疗卫生机构	977790	979768
#社区卫生服务中心	10122	10353
#政府办 ⁶	7042	7246
社区卫生服务站	26038	26095
#政府办	10631	10279
乡镇卫生院	34943	33917
#政府办	34494	33487
村卫生室	599292	587749
诊所（医务室、护理站）	271056	282386
专业公共卫生机构	13276	12436
#疾病预防控制中心	3376	3386
专科疾病防治机构	932	856
妇幼保健机构	3032	3031
卫生监督所（中心）	3010	2944
计划生育技术服务机构	1588	787
其他机构	3299	3738

数据表来源：《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》





核心策略

中心化产品交付 + 去中心化落地交付 + 本地化业务承接

在信息化交付每一个环节中降本增效，为基层医疗客户节省成本，提升整体方案的竞争力

模式优势

核心产品环节

相比定制软件开发
采用开源产品成本极低
可节省50%以上

二开环节

基于需求中心化省级开发
可复用省级区域所有类似业务场景
减少多次开发成本

实施运维环节

由地市项目合作团队承接
有助于提升沟通效率
减少外地人员差旅等实施成本





金秀瑶族自治县，隶属广西壮族自治区来宾市，位于大瑶山主体山脉区域，全县土地面积超过70%为山地，瑶族人口占全县人口的40%，是典型的少数民族聚居山区，2019年脱贫摘帽。

全县辖3镇7乡，常住人口13万人。根据[县政府2018年公开数据](#)，全县有11个乡镇卫生院和75所村卫生室。



金秀县城：金秀镇鸟瞰

隆安县，隶属广西壮族自治区南宁市，县人民政府驻城厢镇。2020年脱贫摘帽。

隆安县辖6镇4乡，常住人口32万人。

根据[县政府2020年公开数据](#)，全县有12个乡镇卫生院及155所诊所、村卫生室。



隆安县城：城厢镇鸟瞰



金秀县：

1. 原“村医通”系统已经完全无法使用
2. 村医手工记录病案，记录不规范
3. 村医手工开方，有处方丢失现象
4. 慢病、随访存在假数据



金秀县村卫生室调研

隆安县：

1. 原系统卡顿，无维护，已经无法使用
2. 村医手工记录病案
3. 公卫体检手工导入表单，工作量巨大
4. 院内数据与基层机构数据脱节



隆安县城：城厢镇鸟瞰



金秀瑶族自治县卫生健康局

金秀瑶族自治县卫生健康局 关于启用云诊所管理信息系统的通知

各乡（镇）卫生院：

云诊所管理信息系统在我县罗孟村卫生室、金田村卫生室已试用3个月，为进一步做好我县乡村振兴医疗保障工作，经研究，决定在全县全面铺开启用云诊所管理信息系统，请各乡（镇）卫生院按照要求做好家庭医生签约随访服务、药品维护等工作。

未尽事宜，请与县卫健局卫生健康科教发展股联系，联系人及电话：黄雪梅，6423169、15077260928。

金秀瑶族自治县卫生健康局

2024年2月19日



合作三方：县卫健局、新致软件、广西移动

落地成果：新致开源村卫云诊所系统全面服务金秀县78家基层医疗机构

政策匹配：依托“慢病，随访系统升级工程”，协助金秀县卫生局完善村级卫生随访系统

功能实现：系统互通、数据共享，支持电子处方，电子病历等一体化建设

后续拓展：广西隆安县、富川县等，预计落地基层医疗机构200+



经验思考：

1. 开源也可以**商业化**，可以通过提供**多种许可协议**来满足不同主体的需求。
2. 开源商业化应用不是零和博弈，而是**多方取长补短**，共同为复杂客户需求提供更具性价比的方案。
3. 应用管理软件的开源价值，在于**开拓新的产业合作模式**，减少行业资源浪费，降低市场门槛。
4. 开源软件在**基层机构信息化场景**中有巨大市场价值和应用前景。
5. 行业软件**技术选型**考虑不强调前沿性，需要综合考虑**大众性、经济性、信创要求**等。

感谢聆听！

欢迎进入官网下载源码
openhis.org.cn

扫码关注公众号



扫码入群交流



STEP1

注册登录

STEP2

完善信息

STEP3

下载源码